מדריך למנהל ה-IT — שרת ImageSrv

מה צריך להגדיר מחוץ למוצר: חומת האש, הרשת, המתגים וההיפרווייזר

שם המוצר בקוד ובריפו: `ImageCtl` · גרסת המסמך: 16/10/2026 · נכתב מול קוד הענף `integration/v0743-speed` · Issue `#1474`

> **למי המדריך:** איש IT שמקים את השרת במכללה ומגדיר את מה שמסביבו. לא צריך לקרוא קוד. כל פורט וכל כלל כאן נלקחו מהקוד עצמו — המיפוי לקובץ ולשורה נמצא ב-`docs/admin-guide-sources.md`.
>
> **סימונים במסמך:** לפי עיצוב v1 — הוחלט, והקוד עדיין בדרך (לא נמצא בגרסה שמותקנת היום). לא אומת על ברזל — נבדק במעבדה וירטואלית או בקוד בלבד, לא מול ציוד אמיתי במכללה.

---

1. בקצרה — מה השרת עושה, ומה נדרש ממך

השרת מחזיק ספריית אימג'ים (Windows/Linux) ומפיץ אותם למחשבים ברשת ייעודית ("וילן ההפצה"): מחשב שעולה מהרשת (PXE) מקבל ממנו כתובת, תפריט אתחול ואת האימג' — לרוב בשידור מולטיקאסט אחד לכמה מחשבים במקביל. הניהול נעשה בדפדפן, בקונסולה ב-HTTPS.

מה נדרש ממך — חמישה דברים:

1. **וילן הפצה סגור** — רשת שכבה 2 נפרדת, בלי ניתוב החוצה, ש-ImageCtl הוא שרת ה-DHCP היחיד בה (פרק 2, פרק 4).
2. **כללי חומת אש** — בעיקר: מי רשאי להגיע לקונסולה, ומה עובר בין אתרים (פרק 3).
3. **הגדרות מתג בוילן ההפצה** — IGMP snooping עם querier, DHCP snooping, בלי X802.1 (פרק 4).
4. **ה-VM לעדכון Windows** — שמירת DHCP וכללי חומת אש לכתובת שלו, והגדרה בהיפרווייזר אם השרת עצמו וירטואלי (פרק 6).
5. **יציאה מבוקרת לאינטרנט** — שעון (NTP), DNS, ועדכון גרסה מ-GitHub רק בזמן עדכון (פרק 8).

השרת אינו בודק מאיפה מגיעה בקשה. ההפרדה בין הרשתות נעשית בכך שכל שירות מאזין רק על הכרטיס שלו, ובחומת האש. לכן הכללים בפרק 3 אינם "המלצה" — הם חלק מהאבטחה של המערכת.

2. מבנה הרשת

2.1 שלושה אזורים

אזור	מה יושב בו	מה השרת נותן בו
ניהול / שרתים	כרטיס הניהול של השרת; עמדות ה-IT שמפעילות את הקונסולה	הקונסולה (`8081/tcp`, HTTPS); הערוץ הבין-אתרי (`8443/tcp`)
הפצה	כרטיס ההפצה של השרת, מחשב הבנייה, מחשבי השיכפול	DHCP, TFTP, HTTP לתחנות (`8080/tcp`), מולטיקאסט, WoL, מוניטור
כיתות	מחשבי התלמידים	**כלום בגרסה 1.** הכיתות סגורות לשרת (הן חלק מגרסה מאוחרת יותר)

הניהול יכול להיות רשת הכיתות (הכרעת נדב, 16/10). אם כרטיס הניהול של השרת יושב ברשת הרגילה של המכללה — זה מותר, אבל אז חשוב לדעת:

- תעבורה בין מחשבים **באותה רשת** אינה עוברת בחומת האש של המכללה. מחשב תלמיד שנמצא באותה רשת עם כרטיס הניהול יגיע לקונסולה (`8081`) — אלא אם חוסמים אותו **במתג** (ACL על ה-VLAN/SVI) או בחומת האש שעל

השרת עצמו.
- לכן, כשאפשר — **וילן ניהול נפרד** עדיף. כשלא אפשר — ACL במתג שמתיר `8081/tcp` אל כתובת השרת רק מכתובות עמדות ה-IT (ראו כלל F1 בפרק 3).

2.2 איזה כרטיס של השרת הולך לאן

כרטיס בשרת	מחובר ל-	סוג פורט במתג	כתובת
כרטיס ניהול	וילן הניהול/השרתים (או רשת המכללה)	access, ללא תיוג	סטטית או DHCP-reservation; נקבעת באשף ההתקנה
כרטיס הפצה	וילן ההפצה	access, ללא תיוג; GbE10 מומלץ	סטטית; נקבעת בקונסולה אחרי ההתקנה (הדלקת DHCP היא החלטה נפרדת, מאחורי אישורים)
כרטיס ל-VM של עדכון Windows (אופציונלי)	רשת שיש בה יציאה לאינטרנט — לבחירת המכללה	access	ה-VM מקבל MAC משלו; כתובת מ-DHCP reservation **לפי עיצוב v1** — פרק 6

- **השרת אינו מתייג וילנים (Q802.1)** — אין בקוד יצירת ממשקי VLAN. כל כרטיס מחובר לפורט access בוילן שלו. אם השרת וירטואלי — כל vNIC ל-vSwitch / port group של הוילן שלו.
- כתובת השרת שמוצגת במסך השרת (DCUI) ובסוף ההתקנה היא כתובת כרטיס הניהול.

2.3 מה אסור לגשר — לעולם

1. **וילן ההפצה אינו מנותב** לשום מקום: לא לניהול, לא לכיתות, לא לאינטרנט. אם יש לו ממשק בנתב/במתג L3 — בלי ניתוב, ובלי `ip helper-address`.
2. **לא מחברים את כרטיס ההפצה לרשת המכללה.** השרת מחלק שם כתובות (DHCP), ו-DHCP שני ברשת המכללה משבית אותה. הקונסולה דורשת הקלדת שם הכרטיס ואישור נוסף לכרטיס שסומן כ-trunk — אבל ההגנה הראשונה היא החיווט.
3. **השרת אינו נתב.** חומת האש שעל השרת חוסמת העברה בין כרטיסים (forward drop), כדי שכרטיס ההפצה לא יהפוך לגשר. אל תפעילו בו ip_forward ואל תגדירו bridge בין הכרטיסים.
4. **ה-VM של עדכון Windows אינו יושב בוילן ההפצה** ואינו מגיע אליו (פרק 6).

3. חומת האש של המכללה — הטבלה המרכזית

עקרון: חומת אש מצבית רגילה (stateful) מספיקה. הכללים הם כתובת+פורט בלבד — אין צורך לבדוק נתיבי HTTP. תשובות (established/related) מותרות. אחרי כל הכללים: **deny**.

שמות האזורים בטבלה — מחליפים בכתובות של המכללה: `SRV-MGMT` = כתובת כרטיס הניהול של השרת · `SRV-PRIMARY` / `SRV-SECONDARY` = השרת הראשי/המשני (כפי שהם נראים זה לזה) · `IT` = עמדות ה-IT · `DEPLOY` = וילן ההפצה · `CLASS` = וילני הכיתות · `VM-WU` = כתובת ה-VM לעדכון Windows.

3.1 כללים שצריך לפתוח

#	זרימה	מקור	יעד	פורט / פרוטוקול	כיוון	למה	מה נשבר אם חסום
F1	**קונסולה**	`IT` **בלבד**	`SRV-MGMT`	`8081/tcp` (HTTPS)	נכנס לשרת	ניהול הכול: אימג'ים, סבבים, רשת, משתמשים	אין ניהול. **השרת אינו בודק מקור** — כל מי שמגיע לפורט רואה את מסך הכניסה, לכן מגבילים לכתובות הצוות
F2	**בין אתרים**	`SRV-PRIMARY`	`SRV-SECONDARY`	`8443/tcp` (mTLS 1.3)	מהראשי אל המשני — הראשי תמיד יוזם	העברת אימג'ים (דחיפה ומשיכה), ניהול המשני, צפייה במחשבים באתר המשני	המשני מנותק: אין רישום, העברות ושליטה מרחוק
F3	**"אתה שם?"**	`SRV-SECONDARY`	`SRV-PRIMARY`	`8443/tcp`	מהמשני אל הראשי — רק בזמן התקנת המשני	מתקין המשני מוודא שהראשי נגיש ומציג את טביעת האצבע שלו. עונה רק על שאלה אחת, בלי כניסה ובלי פעולות	אי אפשר להתקין שרת משני (הכפתור "הבא" נשאר חסום)
F4	שעון	`SRV-MGMT`	שרת NTP (אינטרנט או פנימי)	`123/udp`	יוצא	תעודות TLS, יומן ותוקף כניסות תלויים בשעון נכון	מסך הבריאות מתריע "השעון אינו מסונכרן"; תעודות וכניסות עלולות להיכשל
F5	שמות	`SRV-MGMT`	שרתי ה-DNS שהוגדרו באשף	`53/udp`, `53/tcp`	יוצא	פענוח `github.com` לעדכון; ה-VM לעדכון Windows	העדכון נכשל ("חומת אש או DNS")
F6	**עדכון גרסה**	`SRV-MGMT`	`github.com`	`443/tcp`	יוצא, **רק בזמן עדכון**	בדיקת גרסה חדשה והורדתה (git על HTTPS); הגרסה נבדקת בחתימה לפני התקנה	כפתור העדכון מודיע שאין גישה; השרת ממשיך לעבוד בגרסה הנוכחית
F7	**VM לעדכון Windows**	`VM-WU`	אינטרנט	`80/tcp`, `443/tcp`; DNS: `53`	יוצא	Windows Update בתוך ה-VM	אין עדכונים ב-VM; שאר המערכת לא נפגעת
F8	VM ← שיתוף רשת	`VM-WU`	שרת הקבצים של המכללה	`445/tcp` (SMB)	יוצא	התקנות מתוך שיתוף רשת בזמן עדכון האימג' לפי עיצוב v1	אין גישה לשיתוף מתוך ה-VM

הערות לטבלה:

- **F1 — חשוב במיוחד.** הקונסולה מוגשת ב-HTTPS בלבד עם תעודה חתומה-עצמית; את טביעת האצבע שלה רואים במסך השרת (DCUI) ומשווים פעם אחת בדפדפן. אם כרטיס הניהול באותה רשת עם מחשבי תלמידים — ההגבלה צריכה להיות גם ב-ACL של המתג (ראו 2.1).

- **F2/F3 — הראשי תמיד יוזם.** אחרי ההתקנה, כל התעבורה בין האתרים נפתחת מהראשי. החריג היחיד הוא F3. חומת האש שעל המשני מקבלת `8443` **רק מכתובת הראשי** — ולכן אם יש NAT בין האתרים, הכתובת שמוזנת למשני היא הכתובת **שהמשני רואה** (למשל כתובת ה-NAT של האתר הראשי). באתר הראשי: DNAT של `8443` מכתובת האתר המשני אל השרת הראשי — ורק אותו פורט. **הקונסולה (`8081`) אינה נפתחת בין האתרים.**
- **F6 — לפתוח לזמן העדכון ולסגור.** אין שום תלות של עבודה שוטפת באינטרנט.
- **F7/F8 — ראו פרק 6** לפרטים על הכתובת של ה-VM ועל ההבדל בין מה שקיים היום לבין העיצוב של v1.

3.2 כללים שצריך לסגור (ולתעד ביומן)

#	מקור	יעד	מה	למה
D1	`CLASS`	השרת (כל כרטיס)	הכול — deny + log	גרסה 1 אינה משרתת כיתות
D2	כל מקום	השרת	`22/tcp` (SSH) — deny + log	**אין SSH על שרת הייצור** ואין SSH לתחנות במוצר. ניהול רק מהקונסולה וממסך השרת
D3	`DEPLOY`	כל רשת אחרת / אינטרנט	הכול	וילן ההפצה אינו מנותב (2.3)
D4	השרת	`CLASS`	`9000-9010/udp`, `9/udp`	המולטיקאסט וה-WoL נשארים בוילן ההפצה
D5	כל מקום מחוץ ל-`IT`	`SRV-MGMT`	`8081/tcp`	ראו F1
D6	`VM-WU`	`DEPLOY`, ניהול/שרתים, הקונסולה, `CLASS`	הכול	ה-VM מריץ Windows שמתעדכן מהאינטרנט — הוא אורח לא מהימן

3.3 מה לא עובר בחומת האש (בתוך וילן ההפצה)

התעבורה הבאה נשארת כולה בוילן ההפצה, בשכבה 2. היא לא אמורה לעבור דרך חומת האש של המכללה — אבל צריך שהמתג יעביר אותה (פרק 4), ומי שמכניס חומת אש באמצע הוילן צריך לפתוח אותה:

מה	פורט	כיוון	הערה
DHCP של ImageCtl	`67/udp`, `68/udp`	ברודקאסט בוילן	כבוי עד שמדליקים מהקונסולה. לא מנותב, אין relay
TFTP (טעינת shim/GRUB)	`69/udp`	תחנה ← שרת	בחומת אש מצבית צריך TFTP helper (`nf_conntrack_tftp`) — התשובה יוצאת מפורט אחר
HTTP לתחנות	`8080/tcp`	תחנה ← שרת	תפריט אתחול, קרנל, API הסוכן, משיכת אימג'. **HTTP לא מוצפן** — כולל סיסמת משתמש ההפצה. לכן הוילן חייב להיות סגור פיזית
מולטיקאסט (udpcast)	`9000-9001/udp`	שרת או מחשב הבנייה ← מחשבי השיכפול	שני פורטים לכל שידור. TTL=1 — אינו חוצה נתב
Wake-on-LAN	`9/udp` ברודקאסט `255.255.255.255`	שרת ← תחנות	יוצא מכרטיס ההפצה בלבד
מוניטור (צפייה ושליטה)	`5900/tcp`	שרת ← תחנה	**כבוי כברירת מחדל**, מודלק בקונסולה. הדפדפן אינו פונה ל-5900 — הוא רואה את המסך דרך הקונסולה (`8081`). באתר משני: הראשי ← `8443` ← המשני ← `5900` של התחנה

שירותים שאינם קיימים בגרסה 1 — לא לפתוח: `4011/udp` (PXE proxy) שייך לכיתות ואינו פעיל בגרסה 1. `8082/tcp` (מסך תחנה ישן) **הוסר** — אם מסמך ישן מזכיר אותו, להתעלם.

3.4 חומת האש שעל השרת עצמו

המתקין כותב לשרת חומת אש מקומית (nftables) לפי הכרטיסים: נכנס — סגור חוץ מהשירותים של כל כרטיס; יוצא — פתוח; העברה בין כרטיסים — סגורה. היא **משלימה** את חומת האש של המכללה ואינה מחליפה אותה: היא פותחת

את `8081` על כרטיס הניהול **לכל מקור** — ההגבלה לעמדות ה-IT היא באחריות חומת האש/המתג של המכללה (F1).

4. וילן ההפצה — הגדרות במתג

המערכת שולטת במי **משתתף** (MAC רשום, בחירה בקונסולה, בדיקת sha256 לכל אימג'). היא **אינה** שולטת במי **מחובר לכבל** — זה תפקיד המתג.

הגדרה	מה לעשות	למה
וילן נפרד	פורטי access רק לשרת (כרטיס ההפצה), למחשבי הבנייה ולמחשבי השיכפול. בלי ניתוב	כל שירותי ההפצה חיים רק שם
IGMP snooping + querier	snooping דלוק בכל מתג בנתיב; **querier אחד** בוילן (המתג); IGMP v2 עקבי	בלי querier טבלת החברות במתג פוקעת אחרי 125–260 שניות והשידור **נופל באמצע שיכפול**. בלי snooping — המולטיקאסט מוצף לכל הפורטים בוילן
DHCP snooping	פורט השרת = trusted; כל השאר untrusted	השרת הוא ה-DHCP היחיד בוילן. DHCP זר שובר גם את זיהוי המכונות וגם את ה-PXE
בלי X802.1 בפורטי ההפצה	לא להפעיל	מחשב שעולה מהרשת עוד אין לו מערכת שתזדהה — הפורט לא יעלה
Port security	פורט ↔ MAC אחד (sticky); פורט פנוי — כבוי	התחליף ל-X802.1: מחשב זר בפורט של מחשב שיכפול — הפורט נסגר
פורט מהיר לעלייה	PortFast / edge port בפורטי התחנות	המלצה כללית ל-PXE: המתנת STP בעליית הקישור עלולה להפיל את בקשת ה-DHCP הראשונה לא נמדד אצלנו
תיוג פיזי	על כל פורט: איזו מכונה יושבת בו	"מחשב 2 לא מקבל" — לדעת מיד אם זה כבל, פורט או תוכנה
מהירות	GbE10 לשרת מומלץ	ב-GbE1 השידור מוגבל לכ-MB/s110; נמדד במעבדה MB/s106

הקונסולה מזהירה ואינה חוסמת: מסך הרשת מסמן באדום שרת DHCP זר או כתובות זרות בוילן ההפצה, ומסך הבריאות מסמן מכונה שפונה לשרת מרשת אחרת.

לא אומת על ברזל התנהגות IGMP על מתג מנוהל אמיתי במכללה. המעבדה רצה על מתגים וירטואליים, שאין להם IGMP אמיתי.

5. DHCP relay / helper — מה כן ומה לא

איפה	מה להגדיר	למה
וילן ההפצה	**בלי** `ip helper-address` / DHCP relay, ובלי שרת DHCP אחר	ImageCtl הוא ה-DHCP כאן. relay של המכללה לוילן הזה = שני שרתי DHCP
וילני הכיתות	**בלי** helper שמפנה לשרת ImageCtl (גרסה 1)	מכונה ברשת הרגילה לא צריכה לראות את השרת בכלל — היא עולה מהדיסק שלה
רשת הניהול	DHCP reservation או כתובת סטטית לכרטיס הניהול	כתובת הקונסולה צריכה להיות קבועה
רשת ה-VM לעדכון Windows	DHCP reservation ל-MAC של ה-VM לפי עיצוב v1	כדי שכללי F7/F8/D6 יחולו על כתובת קבועה

ה-DHCP של ImageCtl כבוי בהתקנה. מדליקים אותו מהקונסולה, על כרטיס ההפצה, מאחורי הקלדת שם הכרטיס, בדיקה של "מי כבר עונה" באותה רשת, ואישור נוסף אם הכרטיס סומן כמחובר לרשת המכללה.

6. ה-VM לעדכון Windows

השרת יכול "לפתוח" אימג' Windows כמכונה וירטואלית, להריץ בו Windows Update, ולשמור את התוצאה כגרסה חדשה של האימג'. ה-Windows הזה מתעדכן מהאינטרנט — ולכן הוא **אורח לא מהימן**, ומבודד מכל שאר המערכת.

6.1 מה ההגדרה ממך לפי עיצוב v1

הכרעת נדב (16/10), בפיתוח בענף `feat/vm-own-mac`:

1. **ה-VM מקבל MAC משלו.** השרת מייצר אותו, והוא מוצג בקונסולה.
2. **בעל המערכת בוחר כרטיס** בשרת שדרכו ה-VM יוצא לרשת.
3. **מנהל ה-IT:**
   - יוצר **DHCP reservation** ל-MAC הזה ברשת של הכרטיס שנבחר;
   - פותח בחומת האש לכתובת הזו: אינטרנט ל-Windows Update (F7) ושיתוף הרשת (F8);
   - חוסם ממנה את וילן ההפצה, רשת הניהול/השרתים, הקונסולה והכיתות (D6).

Windows Update — לאן יוצאים: HTTP/HTTPS לשרתי Microsoft (למשל `*.windowsupdate.com`, `*.update.microsoft.com`, `*.delivery.mp.microsoft.com`). אם חומת האש מסננת לפי שם — יש להשלים מול הרשימה הרשמית של Microsoft. אם האימג'ים מופעלים מול שרת KMS של המכללה — לפתוח גם `1688/tcp` אליו.

6.2 מה קיים בקוד היום (לפני העיצוב של v1)

בגרסה הנוכחית ה-VM **אינו** מקבל MAC משלו: הוא יוצא דרך NAT פנימי של השרת, ו**דרך כרטיס הניהול בלבד**, כך שהוא נראה ברשת ככתובת של השרת. חומת אש מקומית על השרת מגבילה אותו: רק אל כתובות ציבוריות, DNS רק אל שרתי השמות של השרת, ובלי שום גישה לכתובות פרטיות (`10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12`, `192.168.0.0/16`) — כלומר **בגרסה הנוכחית אין גישה לשיתוף רשת פנימי**. מה שצריך היום מחומת האש של המכללה: יציאה מ-`SRV-MGMT` ל-`80/443` בזמן עדכון ב-VM.

6.3 אם השרת עצמו רץ כמכונה וירטואלית — הגדרות היפרווייזר

פלטפורמה	מה להגדיר	למה
ESXi	ב-port group של הכרטיס שנבחר ל-VM, תחת Security: `MAC address changes = Accept`, `Forged transmits = Accept`. או: MAC learning ב-distributed switch	ה-VM הפנימי שולח מ-MAC שאינו ה-MAC של ה-vNIC של השרת. בלי זה ESXi זורק את המסגרות שלו לפי עיצוב v1
Hyper-V	ב-vNIC של הכרטיס שנבחר, תחת Advanced Features: `Enable MAC address spoofing`	אותה סיבה לפי עיצוב v1
ברזל	כלום	—
כל היפרווייזר	**וירטואליזציה מקוננת** — ESXi: `Expose hardware assisted virtualization`; Hyper-V: `Set-VMProcessor -ExposeVirtualizationExtensions $true`	ה-VM רץ על KVM. בלי `/dev/kvm` השרת מסרב להדליק VM ("אין תמיכה בווירטואליזציה") — אין נפילה שקטה לאמולציה איטית

לא אומת על ברזל כל פרק 6. הכרעת הפריסה (13/10) היא שרת **על ברזל**; ב-ESXi עם vSwitch רגיל ייתכן שנדרש גם Promiscuous mode — שאלה פתוחה (פרק 11).

6.4 הגדרות כלליות לשרת וירטואלי

- **זיכרון קבוע, לא Dynamic Memory** — במעבדה Dynamic Memory היה צוואר הבקבוק של השידור, לא הרשת.

- כל vNIC מחובר ל-vSwitch / port group של הוילן שלו, בלי תיוג בתוך השרת (2.2).
- השרת נבדק על Hyper-V, על ESXi ועל ברזל (הכרעת נדב 13/10).

7. העברת אימג'ים בין אתרים

- **כיוון:** תמיד ביוזמת הראשי — דוחף אימג' למשני או מושך ממנו (F2, `8443/tcp`).
- **מהירות: ללא הגבלה כברירת מחדל.** העברה של עשרות ג'יגה-בייט יכולה למלא את הקו בין האתרים.
- **אם צריך להגביל:**
  - תקרה בקונסולה `לפי עיצוב v1` (הכרעת נדב 16/10, בענף `feat/wave-rate-by-machine`);
  - ו/או QoS / shaping בחומת האש על `8443/tcp` מהראשי למשני.
- **מקום פנוי בצד המקבל:** לפני שבייט אחד עובר, המקבל בודק שיש לו מקום.
  - בקוד שבגרסה הנוכחית: **פי 2 מגודל האימג' + MiB256** (קובץ ההעברה ועוד החילוץ שלו).
  - אחרי `#1457` (בדרך): **פי 1 מגודל האימג' + MiB256** — החילוץ ובדיקת ה-sha256 נעשים תוך כדי הזרם.
- **ניתוק באמצע:** ההעברה נכשלת בגלוי ("נותק אחרי N מתוך M בייטים"), המקבל מוחק את מה שהגיע, ומפעילים שוב מההתחלה. אין המשך מאמצע בגרסה 1.
- **אבטחה:** הערוץ מוצפן (TLS 1.3 עם הזדהות הדדית ותעודות מוצמדות), וכל אימג' נבדק ב-sha256 לפני שהוא נכנס לספרייה של המקבל.

`לא אומת על ברזל` העברה בין שני אתרים אמיתיים דרך קו WAN של המכללה.

8. עדכוני תוכנה

- **רק גרסאות חתומות.** כפתור העדכון בקונסולה בודק אם יש גרסה חדשה בריפו הציבורי, מוריד אותה, **מאמת את החתימה** מול רשימת החותמים שבשרת — ורק אז מתקין. גרסה שאינה חתומה — לא מותקנת. כשל באמצע — חזרה אוטומטית לגרסה הקודמת.
- **מה צריך לפתוח:** `SRV-MGMT` ← `github.com:443` (git על HTTPS), ו-DNS. רק לזמן העדכון (F5, F6). הודעת השגיאה בקונסולה אומרת במפורש מה חסום.
- **אין מקור apt חי של Debian בשרת.** הכרעת נדב 15/10, `#1411`): עדכוני Debian מגיעים **רק בתוך** גרסאות ImageSrv החתומות. **אין לפתוח** לשרת יציאה ל-`deb.debian.org` או לכל מאגר חבילות אחר.
  - הסתייגות: בקוד הנוכחי, הכנת ה-VM לעדכון Windows בשרת שהותקן מ-ISO מוסיפה מקור `deb.debian.org` בעדיפות נמוכה (`#1371`). כשהיציאה אליו **סגורה**, השרת משתמש רק במאגר המקומי — וזה המצב הרצוי במכללה. התיקון נמצא במעקב ב-`#1411`.
- **אין SSH** — אין צורך בשום פורט ניהול מרחוק מלבד הקונסולה.

`לא אומת על ברזל` עדכון דרך חומת האש של המכללה (נבדק במעבדה בלבד).

9. צ'קליסט — לפני עלייה לאוויר

רשת ומתגים

- ☐ וילן הפצה נפרד, ללא ניתוב, ללא `ip helper-address`, ללא DHCP אחר
- ☐ כרטיס ההפצה של השרת בפורט access בוילן ההפצה; GbE10 אם אפשר
- ☐ כרטיס הניהול בפורט access בוילן הניהול (או ברשת המכללה — עם ACL ל-`8081`)
- ☐ אין bridge ואין ניתוב בין כרטיסי השרת
- ☐ IGMP snooping דלוק ו-querier אחד פעיל בוילן ההפצה (IGMP v2)
- ☐ DHCP snooping: פורט השרת trusted
- ☐ אין X802.1 בפורטי ההפצה; port security במקומו; פורטים פנויים כבויים
- ☐ PortFast/edge בפורטי התחנות
- ☐ כל פורט בוילן ההפצה מתויג פיזית בשם המכונה

חומת אש

- ☐ F1: `8081/tcp` אל השרת — מעמדות ה-IT בלבד
- ☐ D1/D2: כיתות ← שרת חסום; `22/tcp` חסום מכל מקום
- ☐ F4/F5: NTP ו-DNS מהשרת — פתוחים
- ☐ F6: `github.com:443` — נסגר, ונפתח רק לזמן עדכון
- ☐ אין יציאה מהשרת ל-`deb.debian.org`
- ☐ (אם יש שני אתרים) F2: `8443/tcp` ראשי ← משני; F3: `8443/tcp` משני ← ראשי (DNAT לשרת הראשי בלבד)
- ☐ (אם יש שני אתרים) החלטה על תקרת קצב / QoS בין האתרים

ה-VM לעדכון Windows לפי עיצוב v1

- ☐ נבחר כרטיס ל-VM, וה-MAC שבקונסולה נרשם
- ☐ DHCP reservation ל-MAC הזה
- ☐ F7/F8 פתוחים לכתובת; D6 חוסם ממנה את ההפצה, הניהול והכיתות
- ☐ אם השרת וירטואלי: MAC changes + Forged transmits (ESXi) או MAC spoofing (Hyper-V), ווירטואליזציה מקוננת

השרת

- ☐ במסך הבריאות בקונסולה: סנכרון שעון ירוק, חומת האש של השרת פעילה, הפורטים בצבע הצפוי
- ☐ טביעת האצבע של תעודת הקונסולה הושוותה למסך השרת (DCUI)
- ☐ מקום פנוי בצד המקבל של העברות בין אתרים (פרק 7)
- ☐ בדיקה ממחשב בכיתה: אין גישה ל-`8081` ולשום פורט של השרת
- ☐ בדיקה ממחשב שיכפול: עולה מהרשת, מקבל תפריט, ומשתתף בסבב

10. מה לא אומת על ברזל

נושא	מצב
IGMP snooping/querier על מתג מנוהל אמיתי	נבדק רק על מתגים וירטואליים
חומת האש של המכללה עצמה	הכללים נבדקו מול חומות אש של המעבדה (nftables) בשני אתרים מדומים
העברה בין אתרים על קו WAN אמיתי	לא נבדק
ה-VM לעדכון Windows עם MAC משלו	הקוד בפיתוח (`feat/vm-own-mac`)
תקרת קצב להעברה בין אתרים	הקוד בפיתוח (`feat/wave-rate-by-machine`)
מקום פנוי פי 1 בצד המקבל	בענף `#1457`, טרם מוזג
PortFast/edge ו-STP	המלצה כללית, לא נמדדה אצלנו

11. שאלות פתוחות (להכרעת נדב)

1. **NTP פנימי:** השרת משתמש בברירת המחדל של Debian (שרתי NTP באינטרנט). אם המכללה חוסמת NTP החוצה — אין היום מקום בקונסולה להזין שרת NTP פנימי.
2. **הגבלת מקור לקונסולה בשרת עצמו:** חומת האש שעל השרת פותחת `8081` לכל מקור. כשהניהול הוא רשת הכיתות, כדאי אולי לאפשר להזין בקונסולה "כתובות הצוות" ולהגביל גם בשרת?
3. **Promiscuous mode ו-ESXi:** האם עם vSwitch רגיל מספיקים Forged transmits + MAC changes, או שנדרש גם Promiscuous? צריך מדידה כשהקוד של `feat/vm-own-mac` ינחת.
4. **שיתוף הרשת של ה-VM:** איזה שרת ואיזה פורט (`445/tcp` הוא הנחה). והאם ה-VM צריך גם KMS (`1688/tcp`)?
5. **`deb.debian.org` מ-`#1371`:** להסיר את המקור מהשרת לגמרי (לפי `#1411`)?
6. **NAT בין האתרים:** האם הכתובת שמוזנת למשני היא תמיד כתובת ה-NAT של האתר הראשי? (משפיע על כלל ה-`8443` שבשרת המשני.)